AgroRiego — Diseño de pruebas del Sprint 1

Nov 1, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3

El Sprint 1 (26 oct – 6 nov 2026) se valida con 33 casos de prueba que cubren los 10 criterios de aceptación de HU-01, HU-03 y HU-04. Cada criterio tiene al menos un caso positivo y uno negativo o de límite.

Estrategia de pruebas

Alcance

Historia	Qué se prueba	Fuera de alcance en este sprint
HU-01 Iniciar sesión	Acceso, mensaje genérico, bloqueo tras 5 intentos, restablecimiento de contraseña, rutas protegidas	Gestión de usuarios y roles (HU-02)
HU-03 Registrar parcela	Alta, validaciones, edición y aislamiento entre productores	Lecturas de humedad en el panel (HU-05)
HU-04 Vincular sensor y válvula	Vinculación por código y QR, duplicados, permisos y cambio a «En línea»	Alertas de falla de equipo (HU-12)

Niveles de prueba

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Responsable
Unitarias	Reglas de negocio: bloqueo, validaciones, estados del dispositivo	Vitest	Quien programa la tarea
Integración de API	Cada endpoint contra la base de datos de prueba	Vitest + Supertest	Daniel Valencia, Alejandro Erro

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Responsable
Integración IoT	Lectura MQTT del simulador → cambio de estado del dispositivo	Vitest + broker Mosquitto de prueba	Julian Espinosa
Funcionales (manuales)	Flujo completo en la app, como lo usaría el productor o el técnico	Navegador móvil (390 px)	Paul Seañez, Alejandro Erro

Los defectos se registran en GitHub Issues como *Bug* ligado a su historia, con el ID del caso de prueba, pasos para reproducirlo y captura de pantalla.

Ambiente y datos de prueba

- **Ambiente:** API y app en el ambiente de pruebas en AWS (instancia EC2), con PostgreSQL y broker MQTT en Docker; sensores y válvulas simulados con el script del simulador.
- **Usuarios semilla:** productor `productor@agroriego.test` y técnico `tecnico@agroriego.test`, ambos con contraseña `Prueba#2026`; un segundo productor `productor2@agroriego.test` para probar aislamiento de datos.
- **Parcelas semilla:** El Mezquite, Los Álamos, La Noria y San Ignacio (del productor 1).
- **Dispositivos semilla:** sensores `HS-0161` y `HS-0162` sin vincular, sensor `HS-0142` ya vinculado a El Mezquite, válvula `VL-0040` sin vincular.
- La base de datos se reinicia con la semilla antes de cada corrida completa.

Criterios de entrada y salida

- **Entrada:** la tarea está en «En pruebas» en el Kanban, su pull request está abierto y el ambiente de pruebas tiene la versión de ese PR.
- **Salida:** todos los casos de prioridad Alta pasan, no quedan defectos críticos abiertos y las pruebas automatizadas pasan en GitHub Actions.

En las tablas, la columna Estado empieza en «Pendiente» y se actualiza al ejecutar cada caso.

HU-01 · Iniciar sesión

Como productor, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder solo yo a la información y control de mis parcelas.

Criterios de aceptación: **CA1** acceso con datos correctos · **CA2** mensaje genérico con datos incorrectos · **CA3** bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos · **CA4** restablecimiento de contraseña por correo.

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-01-01	CA1	Productor entra con datos correctos	Capturar `productor@agroriego.test` / `Prueba#2026` y pulsar Entrar	Abre el panel de parcelas con el nombre del productor	Alta	Pendiente
CP-01-02	CA1	Técnico entra con datos correctos	Capturar `tecnico@agroriego.test` / `Prueba#2026` y pulsar Entrar	Abre la pantalla de Equipos del técnico	Alta	Pendiente
CP-01-03	CA2	Contraseña incorrecta	Correo válido con contraseña `Mala123`	Mensaje «Correo o contraseña incorrectos»; no entra	Alta	Pendiente
CP-01-04	CA2	Correo no registrado	Capturar `noexiste@agroriego.test` / `Prueba#2026`	Mismo mensaje genérico, sin revelar que el correo no existe	Alta	Pendiente
CP-01-05	CA2	Campos vacíos	Pulsar Entrar sin capturar nada	Se marcan ambos campos como obligatorios; no se llama a la API	Media	Pendiente

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-01-06	CA3	Bloqueo tras 5 intentos fallidos	Fallar la contraseña 5 veces seguidas; en el 6.º intento usar la contraseña correcta	El 6.º intento se rechaza con «Cuenta bloqueada. Intenta en 15 minutos»	Alta	Pendiente
CP-01-07	CA3	Desbloqueo al pasar 15 min	Con la cuenta bloqueada, adelantar el reloj 15 min (prueba automatizada) y entrar con datos correctos	Entra al panel y el contador de intentos vuelve a 0	Alta	Pendiente
CP-01-08	CA3	Límite: 4 fallos y luego acierto	Fallar 4 veces y entrar con la contraseña correcta en el 5.º	Entra; la cuenta no se bloquea y el contador vuelve a 0	Media	Pendiente
CP-01-09	CA4	Solicitar restablecimiento	Pulsar «¿Olvidaste tu contraseña?» y capturar el correo del productor	Mensaje neutro «Si el correo existe, te enviamos un enlace»; se genera el enlace (en el MVP se muestra en la consola del servidor)	Alta	Pendiente
CP-01-10	CA4	Restablecer con enlace válido	Abrir el enlace, capturar `Nueva#2026` y luego iniciar sesión con ella	Entra con la nueva contraseña; la anterior ya no funciona	Alta	Pendiente
CP-01-11	CA4	Enlace usado o vencido	Abrir de nuevo el enlace ya usado, o uno con más de 1 h	Mensaje «El enlace ya no es válido»; la contraseña no cambia	Media	Pendiente
CP-01-12	CA1	Ruta protegida sin sesión	Abrir directamente `/panel` sin haber iniciado sesión	Redirige a la pantalla de inicio de sesión	Alta	Pendiente

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-01-13	CA1	Contraseña guardada cifrada	Revisar el registro del usuario en la base de datos	El campo guarda un hash bcrypt, nunca la contraseña en texto	Media	Pendiente

HU-03 · Registrar parcela

Como productor, quiero registrar mis parcelas con nombre, superficie, cultivo y ubicación, para organizar el monitoreo por terreno.

Criterios de aceptación: **CA1** la parcela capturada completa aparece en el panel · **CA2** con un campo obligatorio faltante no se guarda y se marca el campo · **CA3** los cambios al editar se reflejan de inmediato.

Precondición de todos los casos: sesión iniciada como `productor@agroriego.test`.

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-03-01	CA1	Registro completo	Nueva parcela: nombre `El Carrizal`, superficie `6.5` ha, cultivo `Maíz`, ubicación marcada en el mapa; pulsar Guardar parcela	Regresa al panel y El Carrizal aparece con 6.5 ha y Maíz	Alta	Pendiente
CP-03-02	CA2	Falta el nombre	Mismos datos sin nombre	No guarda; el campo Nombre se marca en rojo con su mensaje	Alta	Pendiente
CP-03-03	CA2	Falta la superficie	Mismos datos sin superficie	No guarda; aparece «Captura la superficie en hectáreas para guardar»	Alta	Pendiente

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-03-04	CA2	Falta la ubicación	Mismos datos sin marcar el mapa	No guarda; se pide marcar la ubicación	Alta	Pendiente
CP-03-05	CA2	Superficie cero o negativa	Superficie `0` y luego `-3`	No guarda; mensaje «La superficie debe ser mayor a 0»	Media	Pendiente
CP-03-06	CA2	Superficie no numérica (API)	Enviar `superficieHa: "seis"` a POST /parcelas	Respuesta 400 con el campo inválido; no se crea el registro	Media	Pendiente
CP-03-07	CA1	Límite: superficie mínima	Superficie `0.1` ha con los demás datos válidos	Se guarda y aparece en el panel	Baja	Pendiente
CP-03-08	CA2	Coordenadas fuera de rango (API)	Enviar latitud `91` a POST /parcelas	Respuesta 400; no se crea el registro	Baja	Pendiente
CP-03-09	CA3	Editar superficie y cultivo	Abrir El Carrizal, cambiar a `7` ha y `Trigo`, guardar	El panel muestra 7 ha y Trigo sin recargar la app	Alta	Pendiente
CP-03-10	CA3	Edición con campo vacío	Editar El Carrizal y borrar el nombre	No guarda y conserva el nombre anterior	Media	Pendiente
CP-03-11	CA1	Aislamiento entre productores	Iniciar sesión como `productor2@agroriego.test`, abrir el panel y pedir GET /parcelas/:id de El Mezquite	El panel no muestra parcelas del productor 1 y la API responde 404	Alta	Pendiente

HU-04 · Vincular sensor y válvula

Como técnico de campo, quiero vincular un sensor de humedad y una válvula a una parcela mediante su código, para que la parcela empiece a enviar lecturas y se pueda regar.

Criterios de aceptación: **CA1** el equipo queda vinculado al capturar o escanear su código · **CA2** un código ya vinculado a otra parcela se rechaza con aviso · **CA3** con su primera lectura el sensor pasa a «En línea».

Precondición: sesión iniciada como `tecnico@agroriego.test`, salvo donde se indica otra cosa. Las lecturas se envían con el simulador MQTT.

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-04-01	CA1	Vincular sensor capturando el código	Código `HS-0161`, parcela El Carrizal, pulsar Vincular equipo	Mensaje «HS-0161 vinculado a El Carrizal»; estado «Esperando lectura»	Alta	Pendiente
CP-04-02	CA1	Vincular sensor escaneando el QR	Escanear el QR impreso de `HS-0162` y elegir La Noria	El código se llena solo y el sensor queda vinculado a La Noria	Alta	Pendiente
CP-04-03	CA1	Vincular válvula	Código `VL-0040`, parcela El Carrizal	La válvula aparece en la lista de equipos ligada a El Carrizal	Alta	Pendiente
CP-04-04	CA2	Código ya vinculado a otra parcela	Código `HS-0142` (ya en El Mezquite), parcela Los Álamos	Aviso «Este equipo ya está vinculado a El Mezquite»; la API responde 409 y no cambia nada	Alta	Pendiente
CP-04-05	CA2	Código inexistente	Código `HS-9999`	Aviso «No encontramos ese equipo»; no se vincula	Media	Pendiente
CP-04-06	CA1	Usuario sin rol de técnico	Como productor, enviar POST /dispositivos/vincular con `HS-0161`	La API responde 403 y el equipo no se vincula	Alta	Pendiente

ID	CA	Escenario	Pasos y datos	Resultado esperado	Prioridad	Estado
CP-04-07	CA3	Primera lectura cambia el estado	Con `HS-0161` vinculado, publicar desde el simulador humedad 41 %, temperatura 29 °C, batería 95 %	En menos de 10 s el estado cambia a «En línea» y se guarda la lectura	Alta	Pendiente
CP-04-08	CA3	Sin lecturas no cambia el estado	Vincular `HS-0162` y no enviar lecturas	Se mantiene «Esperando lectura»	Media	Pendiente
CP-04-09	CA3	Lectura de un equipo no vinculado	Publicar una lectura de un código sin vincular	La lectura se descarta y se registra en el log; ninguna parcela cambia	Baja	Pendiente

Matriz de trazabilidad

Los 10 criterios de aceptación del Sprint 1 tienen casos que los prueban; ninguno queda sin cubrir.

Historia	Criterio	Casos de prueba	Total
HU-01	CA1 Acceso con datos correctos	CP-01-01, CP-01-02, CP-01-12, CP-01-13	4
HU-01	CA2 Mensaje genérico	CP-01-03, CP-01-04, CP-01-05	3
HU-01	CA3 Bloqueo tras 5 intentos	CP-01-06, CP-01-07, CP-01-08	3
HU-01	CA4 Restablecer contraseña	CP-01-09, CP-01-10, CP-01-11	3
HU-03	CA1 Parcela aparece en el panel	CP-03-01, CP-03-07, CP-03-11	3
HU-03	CA2 Campo obligatorio faltante	CP-03-02, CP-03-03, CP-03-04, CP-03-05, CP-03-06, CP-03-08	6
HU-03	CA3 Edición se refleja	CP-03-09, CP-03-10	2
HU-04	CA1 Vincular por código o QR	CP-04-01, CP-04-02, CP-04-03, CP-04-06	4

Historia	Criterio	Casos de prueba	Total
HU-04	CA2 Código ya vinculado	CP-04-04, CP-04-05	2
HU-04	CA3 Primera lectura → En línea	CP-04-07, CP-04-08, CP-04-09	3
Total			**33**

Cada caso de prioridad Alta también se automatiza en el repositorio (`api/` y `web/`) y su resultado se anota en `docs/pruebas/HU-XX.md` .